

Lista de Exercícios 1: Replicação BLP

Mercado de Cervejas – Miller & Weinberg (2017)

Organização Industrial Empírica
Prof. Claudio Lucinda (USP)

Disclaimer Importante

ATENÇÃO

- Esta lista usa **dados reais** do replication package Matlab (openICPSR)
- Pseudocódigos são **ORIENTATIVOS** – **NÃO funcionam copy-paste!**
- Vocês precisam adaptar nomes de variáveis, paths e lógica baseada no RE-ADME/zip
- Objetivo: **quebrar a cabeça com dados reais**, debuggar e replicar tabelas
- Boa sorte!

Referências principais:

- Miller, N.H., Weinberg, M.C. (2017). “Understanding the Price Effects of the MillerCoors Joint Venture”, *Econometrica* 85(6):1761–1791. [PDF aberto](#)[web:55]
- Replication package Matlab: [openICPSR Beer Industry](#)[web:69]
- pyBLP docs: [pyblp.io](#)[web:17]

Setup R (rode no início):

```
1 install.packages(c("reticulate", "tidyverse", "R.matlab", "haven"))
2 py_install("pyblp")
3 library(reticulate); library(tidyverse); library(R.matlab)
```

1 Contexto Teórico e Pergunta de Política (10 pontos)

1.1 (4 pts)

Resuma em 4 frases o contexto empírico do paper Miller & Weinberg (2017):

- O que é a joint venture MillerCoors (2008)?
- Quais dados IRI scanner?
- Δ preços observados pós-fusão?
- Hipótese principal (coordenação vs. unilateral)?

1.2 (3pts)

Explique **verbalmente** por que random coefficients logit (BLP) é superior a logit multinomial simples para cervejas diferenciadas. Cite 1 **elasticidade própria/cruzada** esperada da Tabela 3 do paper.

1.3 (3 pts)

A análise é de **política antitruste** (DOJ/FTC). Qual é a justificativa para revisar uma decisão que já foi tomada? Quais métricas de bem-estar são computadas (consumer surplus, total surplus)? Descreva 1 **contrafactual** testado no paper.

2 Carregamento e Limpeza dos Dados Matlab (.mat) (35 pontos)

Objetivo: Baixe zip do openICPSR[\[web:69\]](#), carregue .mat files, agregue para produto-mercado, construa shares/instrumentos. **Isto é o coração da replicação** – esperem debug!

2.1 Carregamento Matlab (8 pts)

Abra zip, leia README. Liste **arquivos .mat principais** e vars esperadas (ex: prices, quantities, firmIDs, marketIDs, chars?). Quantos obs/markets/firms?

Pseudocódigo carregamento (ajuste como achar necessário!):

```
1 mat_data <- RMatlab::readMat("replication/[beer_data.mat ou prices_
  quantities.mat]")
2 str(mat_data) # explore
3 dados_raw <- tibble(
4   market_id = mat_data$marketIDs[,1],
5   product_id = mat_data$productIDs[,1],
6   firm_id = mat_data$firmIDs[,1], # Miller=1?, Coors=2?, ABI=3?
7   price = mat_data$prices[,1],
8   quantity = mat_data$quantities[,1]
9   # chars? abv = mat_data$chars[,2]; light = mat_data$chars[,3]
10 )
11 glimpse(dados_raw)
```

2.2 Shares e Limpeza (12 pts)

Agregue produto-mercado e calcule shares:

```
1 dados_clean <- dados_raw %>%
2   group_by(market_id, product_id) %>%
3   summarise(
4     shares = sum(quantity) / sum(quantity[market_id]), # inside share
5     prices = weighted.mean(price, quantity, na.rm=T),
6     firm_id = first(firm_id),
7     # chars first() ou mean()
8     .groups = "drop"
9   ) %>%
10  mutate(shares = pmax(shares, 1e-8), shares = pmin(shares, 0.95)) #
11  trim
12 nrow(dados_clean) # # produto-mercado final
```

Pergunta: Como tratou zeros/extremos? Plote **shares vs. prices** (color=firm_id, facet=market_id sample). Comente padrões (premium vs. economy?).

2.3 Chars e Instrumentos BLP (15 pts)

```
1 dados_blp <- dados_clean %>%
2   group_by(market_id) %>%
3   mutate(
4     price_rivals = sum(prices[firm_id != cur_group()$firm_id]),
5     abv_rivals = sum(abv[firm_id != cur_group()$firm_id])
6     # + chars own
7   ) %>% ungroup()
8 write_csv(dados_blp, "beer_blp_real.csv")
```

OBS: Toma cuidado que o pyblp usa nomes protegidos para os instrumentos.

Pergunta: Liste **3 instrumentos** válidos e explique porque seriam válidos. Justifique relevância para preço.

3 Replicação da Estimação BLP (25 pontos)

3.1 Linear 2SLS (8 pts)

Replique coeficientes ~ Tabela 3 col.1:

```
1 pyblp <- import("pyblp")
2 prob_lin <- pyblp$Problem(
3   product_data = "beer_blp_real.csv",
4   product_formulas = "~1_+prices_+abv_+light", # ajuste vars
5   instruments = "~price_rivals_+abv_rivals_+H" # H=market FE?
6 )
7 res_lin <- prob_lin$estimate()
8 res_lin$summarize()
```

Coeficientes esperados: price < 0, ABV/light > 0.

3.2 Full BLP random coefs (10 pts)

```

1 prob_full <- pyblp$Problem(
2   product_data = "beer_blp_real.csv",
3   product_formulas = "~1+prices+abv+light",
4   random_coefficients = "~prices+light"
5 )
6 res_full <- prob_full$estimate()
7 elast <- res_full$elasticities(); mean(diag(elast)) # propria ~-3?
8 res_full$summarize() # sigma >0?

```

OBS: Sei que funciona o BLP sem demographics. Não testei com demographics.

3.3 Markups pré-fusão (7 pts)

```

1 markups <- res_full$markups()
2 mean(markups[firm_id==1]) # Miller?

```

Pergunta: Compare com o paper (elasticidades e markups). Por que diverge, se houver divergencia?

4 Replicação da Simulação de Fusão (Bertrand) (20 pontos)

4.1 Dataset pós-fusão (5 pts)

Miller(1)+Coors(2) → firm_id=6:

```

1 dados_pos <- dados_blp %>%
2   mutate(firm_id = ifelse(firm_id %in% c(1,2), 6, firm_id))
3 write_csv(dados_pos, "beer_pos.csv")

```

4.2 Equilíbrio Bertrand pós (10 pts)

```

1 prob_pos <- pyblp$Problem(
2   product_data="beer_pos.csv", # same formulas
3   random_coefficients = res_full$random_coefficients_formula
4 )
5 res_pos <- prob_pos$solve(initial_params = res_full$params())

```

OBS: Sei que funciona o linear 2SLS. Não sei se funciona o BLP

Resultados – Replique Tabela 5/6 (5 pts)

```

1 delta_prices <- res_pos$equilibrium_results()$prices -
2   res_full$equilibrium_results()$prices
3 mean(delta_prices[firm_id==6]) # MillerCoors +6-8%?
4
5 cs_pre <- mean(res_full$equilibrium_results()$consumer_surpluses)
6 cs_pos <- mean(res_pos$equilibrium_results()$consumer_surpluses)

```

Pergunta: Δpreços rivais (ABI)? ΔCS? Implicações DOJ (coordenação?)?

Pergunta: Os autores sugerem que um modelo de liderança de preços seria melhor que o Bertrand aqui. Explique – em palavras – o racional deste ponto.

5 Bonus e Entrega

Bonus (10 pontos)

Adicione **eficiência marginal 5%** pós-fusão (reduza MC via `costs_formula`). Re-rode 4.2-4.3. Muda aprovação da fusão?

Entrega (até [data])

- **Rmd knitado** (todos códigos, outputs, plots)
- **1 página discussão:** Quais tabelas replicou? Desafios dados? Lições IO.
- **Zip:** dados processados (.csv), notebook.